DRAFT DESIGN : SIMULASI CLOUD COMPUTING UNTUK OPTIMASI TASK SCHEDULING



Nama Kelompok :

Putu Yudi Nandanjaya Wiraguna - 5027241080

Danuja Prasasta Bastu - 5027241037

Muhammad Huda Rabbani - 5027241098

I Gede Bagus saka sinatrya - 502741088

Raynard Carlent - 5027241109

MATA KULIAH STRATEGI OPTIMASI KOMPUTASI AWAN

DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

1. JENIS TASK/WORKLOAD

1.1 Tipe Workload

Jenis workload yang digunakan dalam penelitian ini adalah heterogeneous independent workload, yaitu sekumpulan task yang memiliki karakteristik dan ukuran komputasi yang berbeda serta tidak memiliki ketergantungan eksekusi antar-task. Setiap task dapat dijadwalkan secara independen pada Virtual Machine (VM) yang tersedia di lingkungan cloud. Penggunaan workload heterogen dipilih karena dapat merepresentasikan kondisi task scheduling yang lebih beragam, di mana setiap task memiliki kebutuhan waktu komputasi yang berbeda. Karakteristik tersebut memungkinkan algoritma scheduling diuji dalam kondisi beban kerja yang bervariasi dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan algoritma dalam menentukan alokasi task ke VM secara efisien. Dalam penelitian ini, task yang memiliki ukuran komputasi kecil hingga besar akan digunakan sehingga dapat diamati pengaruh variasi workload terhadap kinerja algoritma scheduling..

1.2 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah GoCJ (Google Cloud Jobs), yaitu dataset workload yang digunakan untuk merepresentasikan karakteristik pekerjaan pada lingkungan cloud computing. GoCJ menyediakan data pekerjaan dengan panjang komputasi yang dinyatakan dalam Million Instructions (MI), sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Cloudlet pada CloudSim Plus. Penggunaan dataset GoCJ memungkinkan penelitian menggunakan workload yang telah tersedia sebagai dataset publik, sehingga tidak diperlukan penyewaan maupun penggunaan layanan cloud berbayar seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, atau Google Cloud Platform. Data dari GoCJ akan melalui tahap preprocessing untuk menyesuaikan format dataset dengan parameter yang diperlukan oleh CloudSim Plus. Nilai panjang pekerjaan dalam MI akan digunakan sebagai panjang Cloudlet, sedangkan informasi arrival time dan SLA yang tersedia pada dataset dapat digunakan untuk merepresentasikan waktu kedatangan task dan batas layanan dalam simulasi. Dengan pendekatan tersebut, workload yang digunakan dalam eksperimen dapat direproduksi dan diuji pada beberapa skenario jumlah task untuk mengetahui pengaruh peningkatan beban kerja terhadap performa algoritma scheduling.

2. DESAIN ARSITEKTUR CLOUD

Arsitektur cloud dalam penelitian ini dirancang menggunakan CloudSim Plus sebagai lingkungan simulasi. Seluruh komponen cloud, yang meliputi datacenter, host, virtual machine, dan cloudlet, dijalankan secara lokal pada komputer penelitian sehingga tidak memerlukan infrastruktur cloud fisik maupun layanan cloud berbayar. Arsitektur simulasi terdiri atas satu datacenter yang memiliki beberapa host dengan kemampuan komputasi yang berbeda. Setiap host menyediakan sumber daya berupa processing element (PE), memory, storage, dan bandwidth yang digunakan untuk menjalankan VM. VM kemudian menjadi lingkungan eksekusi bagi Cloudlet yang

berasal dari dataset GoCJ. Algoritma task scheduling bertugas menentukan pemetaan setiap Cloudlet terhadap VM yang tersedia dengan mempertimbangkan tujuan optimasi yang telah ditentukan. Dengan rancangan tersebut, proses penelitian dapat difokuskan pada pengujian algoritma scheduling tanpa dipengaruhi oleh biaya penggunaan infrastruktur cloud nyata.

2.1 Spesifikasi Datacenter

Parameter	Nilai / Spesifikasi
Jumlah Datacenter	1 Datacenter
Jumlah Host	4 Host (Konfigurasi Heterogen)
Sistem Operasi	Linux
Virtual Machine Monitor (VMM)	KVM
Biaya (CPU, RAM, Storage, Bandwidth)	0 (Simulasi Lokal)

Datacenter pada penelitian ini disimulasikan sebagai satu pusat sumber daya komputasi yang menyediakan infrastruktur untuk menjalankan seluruh VM dan Cloudlet. Datacenter terdiri atas empat host yang memiliki konfigurasi sumber daya heterogen untuk memberikan variasi kapasitas komputasi pada lingkungan simulasi. Sistem operasi yang digunakan dalam simulasi adalah Linux dengan virtual machine monitor yang direpresentasikan melalui KVM. Karena penelitian dilakukan menggunakan simulasi lokal, parameter biaya penggunaan CPU, penggunaan memory, penyimpanan, dan bandwidth dapat ditetapkan sebesar nol. Penetapan biaya tersebut tidak dimaksudkan untuk mengukur biaya layanan cloud secara nyata, tetapi untuk memastikan bahwa eksperimen dapat dilakukan sepenuhnya tanpa subscription atau pengeluaran untuk penyedia cloud. Datacenter berfungsi sebagai lingkungan utama tempat host, VM, dan Cloudlet berinteraksi selama proses simulasi.

2.2 Spesifikasi Host

Host	Processing Element (PE)	Memory (RAM)	Storage	Bandwidth
Host 1	4 PE	8 GB	500 GB	10 Gbps

Host	Processing Element (PE)	Memory (RAM)	Storage	Bandwidth
Host 2	8 PE	16 GB	1 TB	10 Gbps
Host 3	4 PE	16 GB	1 TB	10 Gbps
Host 4	8 PE	32 GB	2 TB	10 Gbps

Host digunakan sebagai representasi mesin fisik yang menyediakan sumber daya komputasi untuk menjalankan VM. Dalam penelitian ini digunakan empat host dengan konfigurasi sumber daya yang heterogen agar dapat merepresentasikan kondisi lingkungan cloud dengan kapasitas komputasi yang berbeda. Host pertama memiliki empat processing element dengan kapasitas memory sebesar 8 GB dan storage sebesar 500 GB, sedangkan host kedua memiliki delapan processing element dengan memory sebesar 16 GB dan storage sebesar 1 TB. Host ketiga memiliki empat processing element dengan memory sebesar 16 GB dan storage sebesar 1 TB, sementara host keempat memiliki delapan processing element dengan memory sebesar 32 GB dan storage sebesar 2 TB. Setiap host juga memiliki bandwidth sebesar 10 Gbps. Konfigurasi heterogen tersebut digunakan agar proses penempatan VM tidak hanya berlangsung pada resource dengan kemampuan yang sama, sehingga pengaruh perbedaan kapasitas host terhadap task scheduling dapat diamati selama simulasi.

2.3 Spesifikasi VM

Kategori VM	Kecepatan Pemrosesan	Processing Element (PE)	Memory (RAM)
Kapasitas Rendah	1.000 MIPS	1 PE	2 GB
Kapasitas Menengah	2.000 – 3.000 MIPS	2 PE	4 – 8 GB
Kapasitas Tinggi	4.000 MIPS	4 PE	8 GB

Catatan: Total VM yang digunakan adalah 8 VM.

Virtual Machine digunakan sebagai sumber daya virtual tempat Cloudlet dari dataset GoCJ dieksekusi. Dalam penelitian ini digunakan delapan VM dengan kapasitas

komputasi dan memory yang bervariasi. VM dengan kapasitas lebih rendah memiliki kemampuan pemrosesan sebesar 1.000 MIPS dan satu PE dengan memory sebesar 2 GB, sedangkan VM dengan kapasitas menengah memiliki kemampuan sebesar 2.000 hingga 3.000 MIPS dengan dua PE dan memory sebesar 4 hingga 8 GB. VM dengan kapasitas paling tinggi memiliki kemampuan pemrosesan sebesar 4.000 MIPS dengan empat PE dan memory sebesar 8 GB. Variasi kapasitas VM digunakan untuk menciptakan lingkungan heterogeneous virtual machine sehingga task dengan panjang komputasi yang berbeda dapat memperoleh waktu eksekusi yang berbeda pula bergantung pada VM yang digunakan. Seluruh VM ditempatkan pada host sesuai dengan kapasitas resource yang tersedia dan kemudian digunakan oleh algoritma scheduling sebagai kandidat tempat eksekusi Cloudlet.

2.4 Spesifikasi Cloudlet (Task)

Parameter	Keterangan / Nilai
Sumber Dataset	GoCJ (Google Cloud Jobs)
Parameter Panjang Task	Cloudlet Length dalam Million Instructions (MI)
Informasi Tambahan	Arrival Time, SLA
Skenario Jumlah Task	1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000 task

Cloudlet digunakan sebagai representasi task yang akan dieksekusi dalam lingkungan CloudSim Plus. Cloudlet dibentuk berdasarkan data pekerjaan yang terdapat pada dataset GoCJ, terutama nilai panjang pekerjaan dalam Million Instructions (MI). Nilai tersebut digunakan sebagai parameter Cloudlet Length yang merepresentasikan jumlah instruksi yang harus diselesaikan oleh VM. Selain panjang komputasi, informasi arrival time dari dataset dapat digunakan untuk menentukan waktu masuk task ke dalam sistem, sedangkan informasi SLA dapat digunakan dalam pengelompokan atau pemberian batas layanan terhadap task. Jumlah Cloudlet yang digunakan dapat disesuaikan dengan skenario eksperimen, misalnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000 task. Penggunaan beberapa ukuran workload tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan algoritma scheduling dalam menangani peningkatan jumlah task serta melihat perubahan nilai makespan, konsumsi energi, utilisasi resource, dan metrik lainnya ketika beban sistem meningkat.

3. FUNGSI OBJEKTIF (MULTI-OBJECTIVE)

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-objective optimization untuk memperoleh penjadwalan task yang mempertimbangkan lebih dari satu tujuan secara

bersamaan. Fungsi objektif utama terdiri atas makespan, konsumsi energi, dan utilisasi resource. Makespan digunakan untuk merepresentasikan waktu yang diperlukan sistem untuk menyelesaikan seluruh task, sehingga nilai yang lebih kecil menunjukkan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Konsumsi energi digunakan untuk mengukur energi yang digunakan oleh host selama menjalankan workload, dengan tujuan memperoleh penggunaan energi yang lebih rendah. Sementara itu, resource utilization digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber daya komputasi yang tersedia. Ketiga objective tersebut kemudian dapat dinormalisasi dan digabungkan ke dalam weighted-sum objective function agar memiliki skala yang sebanding. Fungsi objektif dapat dirumuskan sebagai

$$F = w_1 M + w_2 E + w_3 (1 - U)$$

dengan MM sebagai nilai makespan yang telah dinormalisasi, EE sebagai konsumsi energi yang telah dinormalisasi, UU sebagai resource utilization, dan w_1, w_2, serta $w_3$sebagai bobot masing-masing objective dengan jumlah bobot sama dengan satu. Nilai fungsi objektif yang lebih kecil menunjukkan solusi scheduling yang memiliki kombinasi waktu penyelesaian, konsumsi energi, dan pemanfaatan resource yang lebih sesuai dengan tujuan optimasi penelitian.

4. METRIK OPTIMASI YANG DIUKUR

Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil task scheduling meliputi:

- **Makespan**: Digunakan untuk mengetahui total waktu yang dibutuhkan sejak task mulai diproses hingga seluruh task selesai dieksekusi.
- **Energy Consumption**: Digunakan untuk mengetahui jumlah energi yang digunakan oleh host selama menjalankan workload.
- **Resource Utilization**: Digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan resource yang tersedia pada lingkungan cloud, seperti CPU atau processing element, selama proses simulasi.
- **Average Waiting Time**: Digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang harus ditunggu task sebelum memperoleh kesempatan untuk dieksekusi pada VM.
- **Load Balancing**: Digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan beban kerja di antara VM yang tersedia.

Kelima metrik tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memberikan gambaran mengenai kinerja algoritma scheduling dari aspek waktu penyelesaian, efisiensi energi, pemanfaatan resource, waktu tunggu, dan pemerataan beban. Hasil dari setiap metrik akan dibandingkan pada beberapa skenario jumlah task dan algoritma scheduling yang berbeda untuk mengetahui perubahan performa sistem terhadap peningkatan workload.

5. BATASAN CLOUD (CONSTRAINTS)

Batasan dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa solusi task scheduling yang dihasilkan tetap sesuai dengan kapasitas resource yang tersedia pada lingkungan simulasi:

- Setiap Cloudlet hanya dapat dialokasikan ke satu VM pada suatu waktu dan tidak diperbolehkan menggunakan resource yang melebihi kapasitas VM tersebut.

- Penggunaan processing element (PE) harus berada dalam batas jumlah PE yang tersedia pada VM, sedangkan kebutuhan memory tidak boleh melebihi kapasitas memory VM.
- Total resource VM yang ditempatkan pada suatu host harus tetap berada dalam kapasitas resource host tersebut sehingga tidak terjadi penggunaan resource secara berlebihan.
- Untuk task yang memiliki informasi SLA atau batas waktu penyelesaian, waktu penyelesaian task juga dapat digunakan sebagai constraint sehingga task yang selesai setelah batas waktu yang ditentukan akan dikategorikan sebagai SLA violation.

Dengan adanya constraint tersebut, proses optimasi tidak hanya mencari solusi dengan nilai objective yang rendah, tetapi juga harus menghasilkan konfigurasi penjadwalan yang memenuhi kapasitas resource dan aturan eksekusi yang telah ditentukan dalam lingkungan CloudSim Plus.